

Detección de malformaciones fetales

1. Introducción y relevancia clínica

Las **malformaciones congénitas** son una causa importante de **mortalidad y morbilidad perinatal**.

Aproximadamente **2–3% de los recién nacidos vivos** presentan alguna anomalía estructural o funcional significativa.

En Chile, constituyen la **segunda causa de muerte infantil después del período neonatal precoz**.

La **detección prenatal** permite:

- Diagnóstico temprano de malformaciones **incompatibles con la vida o de mal pronóstico**.
- Planificación del parto en **centros de referencia perinatales**.
- Identificación de fetos candidatos a **terapias intrauterinas o postnatales inmediatas**.
- Consejería genética y decisión informada de la madre.

□ En EUNACOM, este tema suele abordarse en preguntas sobre:

- Edad y tipo de ecografía para screening estructural.
- Significado de translucencia nuchal aumentada.
- Marcadores bioquímicos de trisomías.
- Manejo de hallazgos ecográficos anormales (p. ej., anencefalia, RCIU, polihidroamnios).

2. Fisiopatología y bases conceptuales

a. Definición

Las **malformaciones congénitas** son alteraciones estructurales, funcionales o metabólicas originadas durante la vida intrauterina, por defectos genéticos, ambientales o multifactoriales.

b. Etiología general

- **Genética (≈25–30%)**: aneuploidías (trisomías 21, 18, 13), mutaciones monogénicas, síndromes microdeleccionales.
- **Ambiental (≈10%)**: teratógenos (alcohol, fármacos, radiación, infecciones como TORCH).
- **Multifactorial (≈60%)**: interacción de factores genéticos y ambientales.
- **Desconocida (≈40%)**: causa no identificable.

c. Clasificación funcional

- **Malformaciones mayores**: alteran la función o son letales (anencefalia, cardiopatías severas).
 - **Malformaciones menores**: no comprometen función vital (polidactilia, orejas de implantación baja).
 - **Marcadores blandos**: hallazgos ecográficos sin repercusión directa, pero que **sugieren aneuploidía** (p. ej., foco ecogénico intracardiaco, intestino hiperecogénico).
-

3. Clínica: diagnóstico prenatal y signos de sospecha

a.

Primera sospecha

- **Alteraciones en ecografía estructural (18–22 semanas).**
- **Marcadores bioquímicos anormales** en tamizajes del primer o segundo trimestre.
- **Antecedentes familiares o personales de riesgo genético.**

b.

Signos clínicos maternos asociados

- Retraso de crecimiento uterino (RCIU).
 - Polihidroamnios u oligoamnios.
 - Disminución o alteración de movimientos fetales.
 - Hallazgos previos en hijos o familiares (trisomía, cardiopatías, malformaciones del tubo neural).
-

4. Métodos de detección prenatal

a.

Ecografía estructural

Principal herramienta de screening.

Se realiza idealmente entre **18 y 22 semanas** (eco morfológica).

Detecta:

- Anomalías del sistema nervioso central (anencefalia, hidrocefalia, mielomeningocele).
- Cardiopatías congénitas.
- Malformaciones digestivas (onfalocele, gastrosquisis, atresia duodenal).
- Anomalías renales (agenesia, hidronefrosis).
- Alteraciones de extremidades y pared abdominal.
- Marcadores blandos de cromosomopatía.

Limitaciones:

- No detecta todas las malformaciones (sensibilidad global $\approx 70-80\%$).
 - Depende de experiencia del operador y calidad del equipo.
-

b.

Ecografía de primer trimestre (11–13+6 s): translucencia nuchal (TN)

La **TN** es la distancia entre la piel y el tejido subcutáneo cervical fetal.

Se mide entre 11 y 13+6 semanas con LCC entre 45–84 mm.

Valor de TN	Interpretación
<2,5 mm	Normal
2,5–3,5 mm	Límite; repetir medición o realizar test combinado
>3,5 mm	Aumentada → riesgo de aneuploidía o cardiopatía

□ **TN aumentada** se asocia a:

- **Trisomías 21, 18 y 13.**
- **Síndrome de Turner.**
- **Cardiopatías congénitas.**
- **Displasias óseas y malformaciones estructurales.**

Si la TN está aumentada → indicar **ecocardiografía fetal y test genético confirmatorio** (test combinado o ADN fetal libre).

c.

Tamizajes bioquímicos

i.

Test combinado del primer trimestre (11–13+6 semanas)

Combina:

- Translucencia nuchal (TN).
- Edad materna.
- **PAPP-A** (proteína A plasmática asociada al embarazo).
- **β -hCG libre.**

Interpretación:

- Riesgo alto de trisomía 21 $\rightarrow \beta$ -hCG $\uparrow$ y PAPP-A $\downarrow$.
- Riesgo alto de trisomía 18 o 13 $\rightarrow$ ambas $\downarrow$.

Sensibilidad: 85–90% con 5% de falsos positivos.

ii.

Screening del segundo trimestre (triple o cuádruple test)

- **AFP, β -hCG, estriol no conjugado (uE3) $\pm$ inhibina A.**

Indicaciones: cuando no se realizó el test del primer trimestre o en embarazos detectados tardíamente.

Patrones típicos:

Trisomía	AFP	β -hCG	uE3
21 (Down)	$\downarrow$	$\uparrow$	$\downarrow$
18 (Edwards)	$\downarrow$	$\downarrow$	$\downarrow$
13 (Patau)	$\downarrow$	$\downarrow$	$\downarrow$
Defecto de tubo neural	$\uparrow$ AFP	—	—

- ☐ La **AFP alta** también se asocia a **onfalocele, gastrosquisis y muerte fetal.**

d.

ADN fetal libre en sangre materna (cfDNA o NIPT)

Detecta fragmentos de ADN fetal circulante en plasma materno.

- Puede realizarse desde las **10 semanas**.
- Alta sensibilidad (>99% para trisomía 21).
- No invasivo.
- Requiere confirmación diagnóstica si resultado positivo (p. ej., con amniocentesis).

Indicado en:

- Edad materna avanzada (>35 años).
 - Antecedente de aneuploidía.
 - Hallazgo ecográfico sospechoso.
 - Pacientes que desean screening de alta precisión.
-

e.

Estudios diagnósticos invasivos

Técnica	Edad	Muestra	Riesgo de aborto	Indicaciones
Biopsia de vellosidades coriales	10–13 s	Tejido coriónico	0,5–1%	Diagnóstico genético temprano
Amniocentesis	15–18 s	Líquido amniótico	0,1–0,3%	Cariotipo, infecciones, aneuploidías

Cordocentesis	>20 s	Sangre fetal	0,5–1%	Anemia fetal, infecciones, cariotipo rápido
----------------------	-------	--------------	--------	---

Estas pruebas **confirman diagnóstico** en casos con screening positivo o hallazgos ecográficos anormales.

5. Manejo clínico según hallazgo

Tipo de hallazgo	Conducta
TN aumentada sin otra anomalía	Repetir eco, realizar test combinado o NIPT.
Malformación estructural mayor	Derivar a centro de medicina fetal / genética.
Sospecha de aneuploidía	Ofrecer test no invasivo o invasivo confirmatorio.
Defecto mayor incompatible con la vida (anencefalia, agenesia renal bilateral)	Consejería y acompañamiento multidisciplinario.
Malformación corregible (hernia diafragmática, cardiopatía)	Planificación de parto en centro de alta complejidad.

6. Rol de la ecografía morfológica (18–22 s)

Es el pilar del **screening estructural fetal universal**.

Requisitos:

- Operador entrenado.

- Equipos de alta resolución.
- Evaluación sistemática: cráneo, columna, corazón, abdomen, extremidades, placenta y líquido.

Principales defectos detectables:

- SNC: anencefalia, hidrocefalia, espina bífida.
- Cardíacos: CIV, TGV, hipoplasia de cavidades.
- Gastrointestinales: onfalocele, gastrosquisis.
- Genitourinarios: agenesia renal, megavejiga.
- Esqueléticos: acortamiento de huesos largos, displasias óseas.
- Cromosómicos: marcadores blandos.

Sensibilidad promedio:

- Anencefalia >99%.
- Cardiopatías mayores 60–80%.
- Defectos mayores globalmente ≈70–80%.

7. Aspectos éticos y legales en Chile

La **Ley 21.030 (2017)** despenaliza la interrupción del embarazo en tres causales:

1. Riesgo vital materno.
2. Inviabilidad fetal de carácter letal.
3. Embarazo producto de violación.

Los diagnósticos de **malformaciones letales** (p. ej., **anencefalia, agenesia renal bilateral, trisomías severas**) se abordan bajo esta normativa, garantizando evaluación por **equipo interdisciplinario** y acompañamiento psicológico.

8. Complicaciones y pronóstico

Condición	Pronóstico general
Malformaciones leves (p. ej., pie bot, polidactilia)	Excelente con tratamiento posnatal.
Cardiopatías congénitas complejas	Variable, depende de cirugía y detección precoz.
Anencefalia, agenesia renal bilateral	Letal.
Trisomías 21, 18, 13	Síndrome de Down viable; 18 y 13 letales.
RCIU asociado a malformación	Riesgo de muerte fetal y parto prematuro.

9. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM



Perlas

1. **Eco morfológica (18–22 s)** es el **screening estructural universal**.
2. **Translucencia nuchal >3,5 mm** se asocia a aneuploidías y cardiopatías.
3. **PAPP-A baja + β -hCG alta** → **riesgo de trisomía 21**.
4. **AFP alta** → **defectos del tubo neural o pared abdominal**.
5. **ADN fetal libre**: desde 10 s, sensibilidad >99% para T21.
6. **Amniocentesis (15–18 s)** es confirmatoria con riesgo bajo (<0,3%).

7. **Defecto mayor** → **derivar a medicina fetal o genética.**



Errores comunes

- Confundir **screening** con **diagnóstico definitivo**.
 - No ofrecer estudios confirmatorios tras resultado alterado.
 - Interpretar TN aumentada como malformación en sí misma.
 - No derivar embarazos con malformaciones graves a centros de referencia.
 - Omitir apoyo psicológico y consejería multidisciplinaria.
-

10. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. Las **malformaciones congénitas** afectan 2–3% de los RN y son causa relevante de mortalidad perinatal.
2. La **eco morfológica (18–22 s)** es el **tamizaje estructural estándar**.
3. **TN >3,5 mm o marcadores bioquímicos alterados** → sospecha de aneuploidía.
4. **PAPP-A baja + β -hCG alta = riesgo trisomía 21.**
5. **ADN fetal libre (NIPT)**: test no invasivo, alta sensibilidad.
6. **Amniocentesis (15–18 s)** confirma diagnóstico genético.
7. **Malformaciones letales** → derivación, consejería y manejo conforme a Ley 21.030.